IOT-DRONE-PLATFORM-SECURITY

Mirai·IoT·드론·NFT·메타버스 보안

연관 기출 · 126-4-3, 130-1-5, 128-4-1, 126-4-1

한눈에 이해

기기가 인터넷에 연결되고 가상세계가 실물 권리와 결합하면 계정·펌웨어·센서·거래의 신뢰 경로가 넓어집니다.

정의와 핵심 원리

Mirai는 기본 자격증명등취약한IoT 장치를 감염시켜DDoS 자원으로 활용한봇넷악성코드 사례입니다. IoT 보안은설계부터 폐기까지 기기·연결·플랫폼·데이터를 보호하며 드론·가상플랫폼은 고유한물리·사회 위험을 추가 합니다.

• IoT는 고유 신원·안전한 초기설정·최소서비스·서명업데이트·지원 기간·비밀보호·취약점 대응·안전 폐기를 설계합니다. 기본 암호 변경과 원격관리제한·패치·망분리·이상송신탐지가 Mirai류위험을 줄입니다. 재부팅만으로재감염조건까지 제거되지는않습니다.

• 드론은명령링크가로채기·GNSS기만·센서교란·펌웨어변조·촬영정보 유출·분실위험이 있어명령인증·무결성·센서교차검증·업데이트서명·비상동작을 결합합니다. 암호화가 전파방해나위치기만을단독해결하지 않습니다.

• NFT마켓은피싱서명·과다토큰 승인·스마트계약·웹프론트·보관키를 보호합니다. NFT식별이저작권소유를자동증명하지 않습니다. 메타버스는아바타사칭·괴롭힘·생체/행동추적·미성년자보호·디지털격차를신고·차단·동의·최소수집·권리구제와연결합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
IoT	기기·계정·업데이트	생애주기·지원 종료
드론	통신·위치·물리안전	안전 상태·다중센서
NFT/메타버스	키·서명·플랫폼·사용자	거래권한·권리·피해 구제

적용 예제

기본 암호 카메라의 봇넷 감염

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 외부 노출카메라에기본 계정잔존가정

1. 장비를 격리하고 관리 접근·펌웨어·설정을 점검합니다.
2. 고유한자격증명과 필요한 연결만 허용합니다.
3. 지원 종료 제품은 대체·격리정책을 정합니다.
4. 비정상외부접속·송신량을감시하고 복구후재감염을확인합니다.

결과·해석: 기술조치와제품 지원·운영 책임을 수명 주기에 연결합니다.

전제·주의: IoT 공통보안7대원칙 원문과 OpenSea특정 사건원자료는 미열람.위일반 통제를 해당7원칙·사건확인으로 대체하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

Mirai사례 → 수명 주기 위협·통제 → 드론물리위험 → NFT서명권한 → 가상공간사회 대응

- NFT원본성 표시를완전한법적권리로쓰지않습니다.
- IoT재부팅을근본원인 제거로판단하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 기본 암호와 지원 기간은 어떤관계입니까?
2. 드론암호화로 방해전파를막을수 있습니까?
3. 서명피싱에서 사용자는 무엇을승인합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Common IoT Devices May Expose Consumers to Cyber Exploitation - FBI IC3; 2017-10-17; 확인 2026-11-05.
- NIST AI600-1 Generative AI Profile - NIST; 2024-07; 확인 2026-11-05.